

UKŁAD KRWIONOŚNY

Homeostaza - zdolność organizmu do utrzymania stabilnego środowiska wewnętrznego (m.in. temperatury, pH krwi, poziomu cukru, nawodnienia) pomimo zmiennych warunków zewnętrznych

- Krew transportuje substancje i reguluje parametry fizjologiczne w organizmie wpływając na jego zdolność do zachowania homeostazy

Płytki krwi – Nie mające jądra komórkowego fragmenty cytoplazmy komórek szpiku. Są niezbędne do krzepnięcia krwi i utrzymania ciągłości naczyń krwionośnych

Osocze - Zawieszone są w nim elementy morfotyczne: krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) i płytki krwi

Erytrocyty – Nie mają jądra ani mitochondrium; są wypełnione hemoglobina, Mają kształt dwuwklęsłych dysków co zwiększa powierzchnię i ułatwia łączenie się hemoglobiny z tlenem

Leukocyty – Pełnią funkcję obronną m.in. chroniąc organizm przed drobnoustrojami

- **Granulocyty** – Niszczą drobnoustroje chorobotwórcze w wyniku fagocytozy oraz uwalniania substancji bakteriobójczych. Biorą też udział w reakcjach alergicznych i zapalnych
- **Agranulocyty** – Leukocyty bez ziarnistości
 - **Limfocyty** – Nie mają właściwości żernych, uczestniczą w procesach odpornościowych organizmu i niszczą komórki nowotworowe
 - **Monocyty** – Mogą przemieszczać się między tkankami; zmieniają się w makrofagi o właściwościach żernych – niszczą w wyniku fagocytozy patogeny
- **Funkcja transportowa** – krew transportuje tlen, dwutlenek węgla, substancje pokarmowe, produkty przemiany materii i hormony
- **Funkcja regulacyjna** – krew utrzymuje odpowiedni poziom uwodnienia organizmu, optymalne pH i stałą temperaturę ciała
- **Funkcja obronna** – leukocyty odpowiadają za reakcję obronne organizmu, np. niszcząc patogeny

Nazwy i funkcje składników osocza:

1. Woda (ok. 90–92%)

- rozpuszczalnik dla pozostałych składników,
- umożliwia transport substancji,
- uczestniczy w termoregulacji organizmu.

2. Białka osocza

- **Albuminy** – utrzymują ciśnienie osmotyczne krwi (zapobiegają nadmiernej utracie wody z naczyń), transportują niektóre hormony i leki.
- **Globuliny** – część z nich pełni funkcję przeciwciał, więc uczestniczą w odporności.
- **Fibrynogen** – bierze udział w krzepnięciu krwi (przekształca się w fibrynę tworzącą skrzep).

3. Składniki mineralne (elektrolity, np. Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-)

- regulują gospodarkę wodno-elektrolitową,
- warunkują prawidłową pracę mięśni i układu nerwowego,
- pomagają utrzymać właściwe pH krwi.

4. Substancje odżywcze (np. glukoza, aminokwasy, lipidy, witaminy)

- są transportowane do komórek jako źródło energii i materiał budulcowy.

5. Produkty przemiany materii (np. mocznik, kwas moczowy, kreatynina)

- są przenoszone do narządów wydalniczych, głównie nerek.

6. związki biologicznie czynne np. hormony

- umożliwiają komunikację między narządami i regulację procesów fizjologicznych.

Funkcje układu krwionośnego:

- Dostarczanie tlenu z płuc i substancji pokarmowych z układu pokarmowego do komórek
- Transport produktów metabolizmu np.: dwutlenku węgla i mocznika z komórek do odpowiednich narządów
- Rozprowadzanie hormonów z gruczołów dokrewnych do komórek docelowych
- Stabilizacja parametrów fizjologicznych m.in. pH, poziom uwodnienia organizmu czy temperatura
- Zwalczanie infekcji przez doprowadzanie do miejsc infekcji m.in. leukocytów
- Utrzymywanie ciągłości naczyń krwionośnych, co chroni przed utratą krwi

Nazwy elementów układu krążenia:

- Serce
- Naczynia krwionośne
- Tętnice
- Żyły
- Naczynia włosowate

Automatyzm serca - zdolność mięśnia sercowego do **samodzielnego wytwarzania impulsów elektrycznych**, które wywołują jego rytmiczne skurcze — bez konieczności bezpośredniej stymulacji przez układ nerwowy.

Cykl pracy serca:

1. Krew wpływa do lewego przedsionka przez żyłę płucną
2. Krew przepływa przez zastawkę dwudzielną
3. Krew wpływa do lewej komory serca
4. Krew przepływa przez zastawkę półksiężycowatą do aorty
5. Krew z tkanek wraca do serca przez żyłę główną do prawego przedsionka
6. Zastawka przedsionkowo komorowa przepuszcza krew do prawej komory
7. Z prawej komory przez zastawkę półksiężycowatą do tętnicy płucnej

Funkcje naczyń wieńcowych:

1. Dostarczanie tlenu

Mięsień sercowy pracuje nieprzerwanie i ma bardzo duże zapotrzebowanie energetyczne, dlatego wymaga stałego dopływu dobrze utlenowanej krwi.

2. Transport substancji odżywczych

Doprowadzają m.in. glukozę i kwasy tłuszczowe — podstawowe źródła energii dla kardiomiocytów.

3. Usuwanie produktów przemiany materii

Żyły wieńcowe odprowadzają dwutlenek węgla oraz inne produkty metabolizmu, zapobiegając ich gromadzeniu się w tkance serca.

4. Warunkowanie prawidłowej pracy serca

Sprawny przepływ w naczyniach wieńcowych umożliwia:

- utrzymanie rytmicznych skurczów,
- zachowanie odpowiedniej siły skurczu,
- odporność serca na zmęczenie.

Obieg krwi w krwiobiegu dużym i małym:

Mały/Płucny

Prawa komora → Tętnica płucna → Naczynia włosowate → Żyła płucna → Lewy przedsionek

Duży

Lewa komora → Aorta → Tętnice → Tętniczki → Naczynia włosowate narządów → Żyła płucna → Prawy przedsionek

	Tętnice	Żyły	Naczynia włosowate
Rodzaj transportowanej krwi	W dużym: utleniona W płucnym: nie utleniona	W dużym: nie utleniona W płucnym: utleniona	
Ciśnienie	Duże	Małe	Nieodczuwalne
Kierunek	Od serca	Do serca	Łączą tętnice z żyłami
Zastawki	Nie	Tak	Nie
Warstwa mięśni	Gruba	Cienka	Jedna warstwa komórek
Wielkość przekroju poprzecznego	Mała	Duża	Bardzo mała

Budowę układu przewodzącego serca:

1. Węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA)

- położony w ścianie prawego przedsionka, przy ujściu żyły głównej górnej,
- zbudowany z komórek o wysokim automatyzmie,
- pełni funkcję **naturalnego rozrusznika serca** – inicjuje każdy prawidłowy impuls.

2. Węzeł przedsionkowo-komorowy (AV)

- znajduje się w dolnej części przegrody międzyprzedsionkowej,
- **opóźnia przewodzenie impulsu** (ok. 0,1 s), co pozwala przedsionkom najpierw wtłoczyć krew do komór.

3. Pęczek przedsionkowo-komorowy (pęczek Hisa)

- przebiega w przegrodzie międzykomorowej,
- stanowi jedyne fizjologiczne połączenie elektryczne między przedsionkami a komorami.

4. Odnogi pęczka Hisa (prawa i lewa)

- rozprawdają impuls do odpowiednich komór,
- zapewniają synchroniczne pobudzenie obu stron serca.

5. Włókna Purkiniego

- gęsta sieć włókien w ścianach komórek,
- bardzo szybko przewodzą impulsy, co wywołuje **jednoczesny, silny skurcz komórek**.

Porównanie krwioobiegu dużego z krwio obiegiem małym pod względem pełnionych funkcji:

Płucny

Główne zadanie: wymiana gazowa w płucach.

- natlenia krew (usuwa CO_2 i pobiera O_2),
- przygotowuje krew do zaopatrywania tkanek w tlen,
- pomaga utrzymać prawidłowe stężenie gazów oddechowych i pH krwi.

Duży

Główne zadanie: zaopatrywanie całego organizmu.

- dostarcza tlen i substancje odżywcze do komórek,
- odbiera produkty przemiany materii,
- rozprowadza hormony i inne związki regulacyjne,
- uczestniczy w utrzymaniu stałej temperatury ciała.